

Ejercicio 1.

Control de hora.

- 1. Docente: Ing. José Rubén Cora Cárdenano
- 2. Materia: Algoritmos y lógica de programación
- 3. Nivel: 1er semestre
- 4. Alumna: Ortiz Mosquera Valeria Valentina
- 5. Fecha: 11/09/2026
- 6. Paralelo: Software "B"

1.1 Análisis del problema

Se requiere desarrollar un programa que permita ingresar una hora (horas, minutos y segundos), mostrarla en pantalla y preguntar al usuario si desea cambiarla. Si la respuesta es sí, se permite ingresar una nueva hora y se vuelve a mostrar. Si la respuesta es no, el programa finaliza.

1.1.1 Datos de entrada

- hora: número entero (0 - 23)
- minutos: número entero (0 - 59)
- segundos: número entero (0 - 59)
- respuesta: cadena de texto (Si / No)
- nueva hora, nuevos minutos y nuevos segundos (si se desea cambiar)

1.1.2 Procesos

- Leer la hora, minutos y segundos
- Validar que los datos estén en el rango correcto
- Mostrar la hora ingresada
- Preguntar si desea cambiar la hora
- Si la respuesta es "Si", volver a leer y validar la nueva hora
- Si la respuesta es "No", finalizar el programa

1.1.3 Salida

- Hora registrada
- Mensaje de confirmación o cambio
- Mensaje de finalización

Ejercicio 1. Control de hora.

1.2 Algoritmo

Leer reloj1
Leer reloj2
Leer reloj3
Leer errores
Leer tiempo
Leer desafioExtra
Leer descalificado
Leer observación

puntajeBase = reloj1 + reloj2 + reloj3
penalización = errores x 4
bonificación = 0

Si desafioExtra = "Si" Entonces
 bonificación = bonificación + 15
FinSi

Si tiempo < 30 Entonces
 bonificación = bonificación + 10
FinSi

puntajeFinal = puntajeBase - penalización + bonificación

Si puntajeFinal <= 0 Entonces
 puntajeFinal = 0
FinSi

Si puntajeFinal < 30 Entonces
 nivel = "Principiante"
Sino puntajeFinal < 50 Entonces
 nivel = "Básico"
Sino puntajeFinal < 70 Entonces
 nivel = "Intermedio"
Sino puntajeFinal < 90 Entonces
 nivel = "Avanzado"
Sino
 nivel = "Experto"
FinSi

Si descalificado = "Si" Entonces
nivel = "Descalificado"

FinSi

Escribir puntajeBase

Escribir penalización

Escribir bonificación

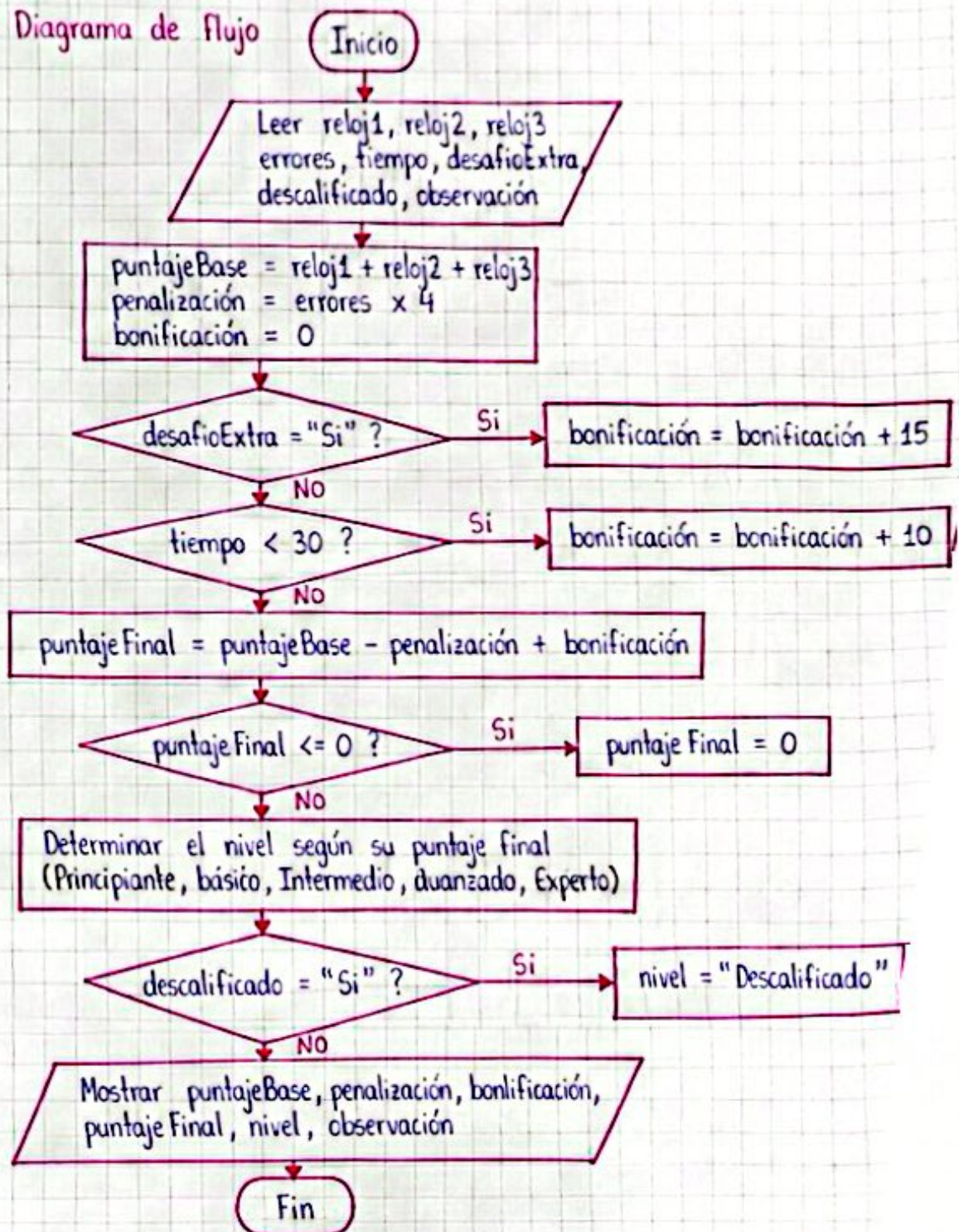
Escribir puntajeFinal

Escribir nivel

Escribir observación

Fin

1.3 Diagrama de Flujo



Ejercicio 1.

Competencia de programación.

1.4 Implementación en Java

```
import java.util.Scanner;
public class CompetenciaProgramacion {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // Declaración de variables
        int reto1, reto2, reto3;
        int errores;
        double tiempo;
        String desafíoExtra, copia;
        double puntajeBase, penalizacion, bonificacion, puntajeFinal;
        String nivel, observacion;

        // Entrada de datos
        System.out.print("Ingrese puntaje de reto 1: ");
        reto1 = sc.nextInt();
        System.out.print("Ingrese puntaje de reto 2: ");
        reto2 = sc.nextInt();
        System.out.print("Ingrese puntaje de reto 3: ");
        reto3 = sc.nextInt();
        System.out.print("Ingrese número de errores: ");
        errores = sc.nextInt();
        System.out.print("Ingrese el tiempo total (minutos): ");
        tiempo = sc.nextDouble();
        System.out.print("¿Resolvió el desafío extra? (Sí/No): ");
        desafíoExtra = sc.next();
        System.out.print("¿Fue descalificado por copia? (Sí/No): ");
        copia = sc.next();

        // Validación de notas
        while (reto1 < 0 || reto1 > 100) {
            System.out.print("Puntaje reto 1 inválido. Ingrese de nuevo: ");
            reto1 = sc.nextInt();
        }
        while (reto2 < 0 || reto2 > 100) {
            System.out.print("Puntaje reto 2 inválido. Ingrese de nuevo: ");
            reto2 = sc.nextInt();
        }
        while (reto3 < 0 || reto3 > 100) {
            System.out.print("Puntaje reto 3 inválido. Ingrese de nuevo: ");
            reto3 = sc.nextInt();
        }
    }
}
```


Ejercicio 1.

Competencia de programación.

1.4 Implementación en Java (continuación)

```
// Cálculo del puntaje base
puntajeBase = reto1 + reto2 + reto3;

// Penalización y bonificación
penalización = errores * 4;
bonificación = 0;

if (desafioExtra.equalsIgnoreCase("Si")) {
    bonificación = bonificación + 15;
}
if (tiempo < 30) {
    bonificación = bonificación + 10;
}

// Puntaje final
puntajeFinal = puntajeBase - penalización + bonificación;

// Limitar puntaje final
if (puntajeFinal > 100) {
    puntajeFinal = 100;
}
if (puntajeFinal < 0) {
    puntajeFinal = 0;
}

// Determinar nivel según puntaje final
if (puntajeFinal >= 90) {
    nivel = "Experto";
} else if (puntajeFinal >= 70) {
    nivel = "Avanzado";
} else if (puntajeFinal >= 50) {
    nivel = "Intermedio";
} else if (puntajeFinal >= 30) {
    nivel = "Básico";
} else {
    nivel = "Principiante";
}

// Verificar descalificación por copia
if (copia.equalsIgnoreCase("Si")) {
    nivel = "Descalificado";
}

// Verificar resultado inconsistente
if (puntajeFinal >= 70 && errores >= 5) {
    observacion = "Resultado inconsistente: revisar calidad de resolución";
} else {
    observacion = "Ninguna"
}
```


Ejercicio 1.

Competencia de programación.

1.4 Implementación en Java (continuación)

```
// Salida de resultados
System.out.println("\n--- RESULTADOS ---");
System.out.println("Promedio técnico: " + puntajeBase);
System.out.println("Penalización: " + penalización);
System.out.println("Bonificación: " + bonificación);
System.out.println("Puntaje final: " + puntajeFinal);
System.out.println("Nivel: " + nivel);
System.out.println("Observación: " + observacion);
}
```

1.5 Ejecución (ejemplo en consola)

Ingrese puntaje de reto 1: 85
Ingrese puntaje de reto 2: 90
Ingrese puntaje de reto 3: 80
Ingrese número de errores: 2
Ingrese el tiempo total (minutos): 25
¿Resolvió el desafío extra? (Sí/No): Sí
¿Fue descalificado por copia? (Sí/No): No

--- RESULTADOS ---
Promedio técnico: 85.0
Penalización: 8.0
Bonificación: 25.0
Puntaje final: 102.0
Nivel: Experto
Observación: Ninguna

Ejercicio 1.

Competencia de programación.

1.6 Prueba de escritorio

Variable	Entrada			Proceso / Cálculo	Resultado
	Reto 1	Reto 2	Reto 3		
reto1	85				
reto2	90				
reto3	80				
errores	2				
tiempo	25				
desafioExtra	Si				
copia	No				
puntajeBase				$85 + 90 + 80$	255
penalización				2×4	8
bonificación				$+ 15$ (extra) $+ 10$ (tiempo < 30)	25
puntajeFinal				$255 - 8 + 25$	272
nivel				≥ 90	Experto
observación				copia = No	Ninguna

Resultado final:

- Promedio técnico: 85,0
- Penalización: 8,0
- Bonificación: 25,0
- Nota final: 272,0 ($\rightarrow$ se limita a 100)
- Nivel: Experto
- Observación: Ninguna

Ejercicio 2.

Evaluación de calidad de un proyecto de software.

- Docente: Ing. José Rubén Cora Cárdenano
- Materia: Algoritmos y lógica de programación
- Nivel: 1^{er} semestre
- Alumna: Ortiz Mosquera Valeria Valentina
- Fecha: 11/09/2026
- Paralelo: Software "B"

1.1 Análisis del problema

Se requiere desarrollar un programa que permita ingresar las calificaciones de un proyecto de software en diferentes criterios (análisis, diseño, codificación, avance real, errores, documentación y exposición).

El programa debe calcular el promedio, aplicar penalizaciones y bonificaciones según ciertas condiciones, determinar la nota final, asignar un estado (Excelente, Aprobado, Recuperación o Reprobado) y mostrar una observación si el proyecto está completo o incompleto. Esto servirá para evaluar la calidad del proyecto.

1.1.1 Datos de entrada

- notaAnálisis: número real (0 - 10)
- notaDiseño: número real (0 - 10)
- notaCodificación: número real (0 - 10)
- avanceReal: número real (0 - 100)
- errores: número entero (0 en adelante)
- docCompleta: cadena de texto (Si / No)
- exposición: cadena de texto (Si / No)

1.1.2 Procesos

- Leer las calificaciones y datos del proyecto
- Calcular el promedio de las notas (análisis, diseño y codificación)
- Aplicar penalizaciones por errores
- Aplicar bonificaciones si la documentación está completa y si se realizó la exposición
- Calcular la nota final
- Determinar el estado según la nota final y el avance real
- Asignar una observación si el proyecto no está completo o la nota es baja

1.1.3 Salida

- Promedio
- Penalización
- Bonificación
- Nota final
- Estado del proyecto (Excelente, Aprobado, Recuperación, Reprobado)
- Observación

Ejercicio 2.

Evaluación de calidad de un proyecto de software.

1.1 Algoritmo

Leer notaAnálisis
Leer notaDiseño
Leer notaCodificación
Leer avanceReal
Leer errores
Leer docCompleta
Leer exposición

$\text{promedio} = (\text{notaAnálisis} + \text{notaDiseño} + \text{notaCodificación}) / 3$

$\text{penalización} = \text{errores} * 0.5$

$\text{bonificación} = 0$

$\text{notaFinal} = \text{promedio} - \text{penalización} + \text{bonificación}$

Si docCompleta = "Si" Entonces

$\text{bonificación} = \text{bonificación} + 0.5$

FinSi

Si exposición = "Si" Entonces

$\text{bonificación} = \text{bonificación} + 0.5$

FinSi

Si notaFinal > 10 Entonces

$\text{notaFinal} = 10$

FinSi

Si notaFinal < 0 Entonces

$\text{notaFinal} = 0$

FinSi

Si $\text{notaFinal} \geq 9$ y $\text{avanceReal} \geq 60$ Entonces
 estado = "Excelente"

Sino

 Si $\text{notaFinal} \geq 7$ Entonces

 estado = "Aprobado"

 Sino

 Si $\text{notaFinal} \geq 5$ Entonces

 estado = "Recuperación"

 Sino

 estado = "Reprobado"

 FinSi

FinSi

FinSi

Si $\text{notaFinal} \geq 7$ y docCompleta = "No" Entonces

 observación = "Buen producto, pero mala formalidad"

Sino

 observación = "Ninguna"

FinSi

Escribir promedio

Escribir penalización

Escribir bonificación

Escribir notaFinal

Escribir estado

Escribir observación

Fin

Ejercicio 2.

Evaluación de calidad de un proyecto de software.

- ✧ Docente: Ing. José Rubén Cora Cárdenano
- ✧ Materia: Algoritmos y lógica de programación
- ✧ Nivel: 1^{er} semestre
- ✧ Alumna: Ortiz Mosquera Valeria Valentina
- ✧ Fecha: 11/09/2026
- ✧ Paralelo: Software "B"

1.1 Análisis del problema

Se requiere desarrollar un programa que permita ingresar las calificaciones de un proyecto de software en diferentes criterios (análisis, diseño, codificación, avance real, errores, documentación y exposición).

El programa debe calcular el promedio, aplicar penalizaciones y bonificaciones según ciertas condiciones, determinar la nota final, asignar un estado (Excelente, Aprobado, Recuperación o Reprobado) y mostrar una observación si el proyecto está completo o incompleto. Esto servirá para evaluar la calidad del proyecto.

1.1.1 Datos de entrada

- notaAnálisis: número real (0 - 10)
- notaDiseño: número real (0 - 10)
- notaCodificación: número real (0 - 10)
- avanceReal: número real (0 - 100)
- errores: número entero (0 en adelante)
- docCompleta: cadena de texto (Si / No)
- exposición: cadena de texto (Si / No)

1.1.2 Procesos

- Leer las calificaciones y datos del proyecto
- Calcular el promedio de las notas (análisis, diseño y codificación)
- Aplicar penalizaciones por errores
- Aplicar bonificaciones si la documentación está completa y si se realizó la exposición
- Calcular la nota final
- Determinar el estado según la nota final y el avance real
- Asignar una observación si el proyecto no está completo o la nota es baja

1.1.3 Salida

- Promedio
- Penalización
- Bonificación
- Nota final
- Estado del proyecto (Excelente, Aprobado, Recuperación, Reprobado)
- Observación

Ejercicio 2.

Código en Java

```
import java.util.Scanner;

public class EvaluaciónProyecto {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);
        double notaAnálisis, notaDiseño, notaCodificación, avanceReal;
        int errores;
        String docCompleta, exposición;
        double promedio, penalización = 0, bonificación = 0, notaFinal;
        String estado, observación;

        System.out.print ("Ingrese la nota de análisis (0-10): ");
        notaAnálisis = sc.nextDouble();
        System.out.print ("Ingrese la nota de diseño (0-10): ");
        notaDiseño = sc.nextDouble();
        System.out.print ("Ingrese la nota de codificación (0-10): ");
        notaCodificación = sc.nextDouble();
        System.out.print ("Ingrese el avance real del proyecto (0-100): ");
        avanceReal = sc.nextDouble();
        System.out.print ("Ingrese la cantidad de errores (0 en adelante): ");
        errores = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        System.out.print ("¿La documentación está completa? (Si/No): ");
        docCompleta = sc.nextLine();
        System.out.print ("¿Se realizó la exposición? (Si/No): ");
        exposición = sc.nextLine();

        promedio = (notaAnálisis + notaDiseño + notaCodificación) / 3;
        penalización = errores * 0.5;
        bonificación = 0;

        if (docCompleta.equalsIgnoreCase ("Si")) {
            bonificación = bonificación + 0.5;
        }
        if (exposición.equalsIgnoreCase ("Si")) {
            bonificación = bonificación + 0.5;
        }

        notaFinal = promedio - penalización + bonificación;

        if (notaFinal >= 9 && avanceReal >= 60) {
            estado = "Excelente";
        } else if (notaFinal >= 7) {
            estado = "Aprobado";
        } else if (notaFinal >= 5) {
            estado = "Recuperación";
        } else {
            estado = "Reprobado";
        }

        if (notaFinal >= 7 && docCompleta.equalsIgnoreCase ("No")) {
            observación = "Buen producto, pero mala formalidad";
        } else {
            observación = "Ninguna";
        }

        System.out.println ("\n--- RESULTADOS ---");
        System.out.println ("Promedio: " + promedio);
        System.out.println ("Penalización: " + penalización);
        System.out.println ("Bonificación: " + bonificación);
        System.out.println ("Nota final: " + notaFinal);
        System.out.println ("Estado del proyecto: " + estado);
        System.out.println ("Observación: " + observación);
    }
}
```


Ejercicio 2.

Pruebas de escritorio

Caso	Datos de entrada							Cálculos				Estado del proyecto	Observación
	nota Análisis	nota Diseño	nota Codificación	avance Real (%)	errores	doc Completa (Si/No)	exposición (Si/No)	promedio	penalización	bonificación	nota Final		
1	9	8	9	80	2	Si	Si	8.67	1.0	1.0	8.67	Aprobado	Ninguna
2	7	6	7	50	5	No	Si	6.67	2.5	0.5	4.67	Reprobado	Buen producto, pero mala formalidad
3	10	9	9	70	0	Si	Si	9.33	0	1.0	10.00	Excelente	Ninguna
4	6	7	8	65	3	Si	No	7.00	1.5	0	5.50	Recuperación	Falta presentación
5	8	8	8	40	6	No	No	8.00	3.0	0	5.00	Recuperación	Proyecto incompleto
6	9	9	8	60	1	Si	Si	8.67	0.5	1.0	9.17	Excelente	Ninguna

Observaciones generales:

- La penalización se calcula como errores $\times$ 0.5.
- La bonificación se aplica solo si la documentación y/o la exposición están completas.
- El estado del proyecto depende de la nota final según los rangos establecidos en el algoritmo.